

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S1-03 <i>Date de Création : 09/09/08</i> Date: 09/09/08 Révision n°0	Page 1/6 Annexe (0)
Destinataires communs gérés :	Type de document : CONSIGNE SECURITE Section : Sécurité Générale du Site		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie OXOCHIMIE: OC/L, Appryl	TITRE : CONDUITE A TENIR SUR UNE FUITE OU UN FEU D'HYDROGENE		
Version papier (classeurs): NC : LPO (sdc) x 2 - LPU (sdc) - Station biologique – Ecocentre - Expéditions			

Objet / Champ d'application :

Cette procédure décrit la consigne à tenir pour maîtriser une fuite ou un feu d'hydrogène.

Elle annule et remplace la SIP/Z1/01/24 pour le site Pétrochimique

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
09/09/08	0	Edition initiale - Remplace la SIP-Z1-01-24 Procédure applicable PS 1504 INEOS

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Intervention / Sûreté Gérard GUEDRA	<i>Visa sur consigne INEOS</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Directeur HSE NAPHTACHIMIE Didier MENE	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
Responsable Service HSE ARKEMA Patrick ABADIE	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
Directeur HSE INEOS Jacques WILLOCQUET	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
Directeur APPRYL Hans VAN ASTEN	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
Directeur OXOCHIMIE Bertrand RASTOIN	<i>Visa sur consigne INEOS</i>

PROCEDURE HSE INEOS LAVERA Section : Gestion des crises Sous section : Comportement / Stratégie		
CONDUITE A TENIR SUR UNE FUITE OU UN FEU D'HYDROGENE		PS n° 1504
Domaines concernés :		Personnel concerné :
☒ Hygiène / santé ☒ Sécurité / sûreté ☒ Environnement ☐ Qualité	☒ Ensemble d'INEOS Lavéra ☐ Secteurs spécifiques (à préciser) ☒ Sociétés partenaires Toutes sociétés de la Plateforme (Pétrochimie et Raffinerie)	Date de création : 7/05/08 Date de révision : N° de révision : 0 Nombre de pages : 5
<i>veuillez supprimer les cases superflues</i>		

Objet / champ d'application : Cette procédure décrit la consigne à tenir pour maîtriser une fuite ou un feu d'hydrogène. Elle annule et remplace la SIP/Z1/01/24 pour le site Pétrochimique
--

Motif de la dernière révision : Mise à jour du système documentaire INEOS et relecture des anciennes consignes. Adaptation du formalisme	Modification : mineure (barrer la mention inutile) Les modifications sont signalées dans le texte
--	--

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-03 Révision n° 0	Date : 09/09/08	Page 3/6
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS / ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITES EN RÉFÉRENCE / ACCESSIBILITÉ / LIENS	3
3. ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS.....	3
4. RAPPEL DES PROPRIÉTÉS DE L'HYDROGÈNE.....	3
5. RISQUES DÉCOULANT DE CES PROPRIÉTÉS.....	4
6. PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES	4
7. CONDUITE A TENIR EN CAS DE FUITE D'HYDROGENE	4

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs)»

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-03 Révision n° 0	Page 4/6 Date : 09/09/08
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

1. Définitions / abréviations

Sigles Utilisés :

ATEX = Atmosphère Explosive

LIE = Limite Inférieure d'Explosivité

LSE = Limite Supérieure d'Explosivité

2. Documents cites en référence / accessibilité / liens

SIP Z1/01/24 : Conduite à tenir sur une fuite ou un feu d'Hydrogène (remplacée par SYS S1 03)

3. Organisation et responsabilités

Le Service Intervention INEOS est responsable de la définition, de la mise à jour et de la diffusion de cette consigne après validation par la Direction HSE de chaque société de la plateforme. Chacune des sociétés a la responsabilité de reprendre intégralement les dispositions de cette consigne dans son propre système documentaire, et de la faire appliquer dans son établissement

4. Rappel des propriétés de l'hydrogène

- L'hydrogène est un gaz incolore et inodore. Il n'est pas toxique, mais il peut provoquer l'asphyxie s'il prend la place de l'oxygène dans l'air.
- C'est un gaz très léger (densité 15 fois plus faible que celle de l'air) et diffusant très rapidement dans l'air.
- Limites d'inflammabilité très larges :
 - dans l'air : 4 % (LIE) à 75 % (LSE) en mélange
 - dans l'oxygène : 4 % à 94 % en mélange
 - dans le chlore : 8 % à 86 % en mélange.
- Température d'auto inflammation : 400 °C (relativement élevée).
- Energie minimale d'inflammation très faible (à température ambiante et pression atmosphérique) : 0,011 milli-joule dans l'air.
- Flamme très pâle, pratiquement invisible quand elle n'entraîne pas de combustion d'autres corps.
- Température de flamme = environ 2000°C

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-03 Révision n° 0	Page 5/6
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------

5. Risques découlant de ces propriétés

- Risque d'explosion en cas :
 - de fuite d'hydrogène dans l'air ambiant dans un milieu confiné
 - d'introduction d'hydrogène dans une enceinte remplie d'air
 - de rentrée d'air dans une canalisation d'hydrogène.
 - de mélange d'hydrogène et de chlore.
- Risque de brûlure en s'approchant d'une fuite qu'on ne soupçonne pas être enflammé.
- Inflammation spontanée d'une fuite avec étincelle (électricité statique). Penser qu'une fuite, même légère, peut s'enflammer par simple contact de la main à proximité.
- En cas de fuite, migration de l'hydrogène vers les points hauts de l'installation

6. Précautions essentielles

- Eviter de stocker des capacités d'hydrogène dans un local mal ventilé. Vérifier, dans les zones de stockages ou de présence accidentelle de sources d'hydrogène, l'existence d'orifices d'aération aux points hauts. Corrélativement, les détecteurs d'hydrogène (explosimètres) sont à installer dans les points hauts de l'installation.
- Utiliser du matériel électrique adapté dans tout local ou toute installation susceptible de renfermer une atmosphère contenant accidentellement de l'hydrogène en proportion explosive dans l'air (marquage hydrogène spécifique dans la réglementation ATEX).

NB : La détection d'une fuite d'hydrogène peut être effectuée à l'aide d'un produit de détection moussant (ex : "Mille Bulles")

7. Conduite à tenir en cas de fuite d'hydrogène

a) Fuite légère non enflammée

- Localiser la fuite d'hydrogène.
- S'équiper de gants de cuir et d'un chiffon imprégné d'eau.
- Recouvrir la fuite avec le chiffon (si la pression le permet) et fermer, ou faire disparaître-la source d'hydrogène.

b) Fuite importante non enflammée

- Prévenir les pompiers (tél. : 18).
- Repérer à distance, la position et la direction de la fuite.
- Essayer de couper l'alimentation en hydrogène de ce circuit.
- Eloigner tout objet et/ou matériau combustible de la direction de la fuite.
- Se mettre à la disposition des pompiers pour créer un périmètre de sécurité.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-03 Révision n° 0	Page 6/6
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------

c) Fuite enflammée (légère ou importante)

- **Prévenir les pompiers (tél: 18).**
- Se rappeler qu'il ne faut tenter d'éteindre la flamme que si la fuite d'hydrogène peut être arrêtée à la source (fermeture de vanne à condition qu'elle soit étanche et/ou forte, dilution à l'azote). Une stratégie peut être de laisser brûler la source d'hydrogène jusqu'à épuisement de celle-ci, à condition de refroidir et protéger l'environnement.
- Dans le cas de garde hydrogène en feu (service électrolyses), les pompiers resteront à disposition du chef de quart, protégeront si nécessaire les installations à proximité de la flamme mais n'essaieront pas de l'éteindre (risque de montée de pression du réseau hydrogène et de passage dans le chlore) : se référer aux procédures spécifiques du service électrolyses
- Penser à indiquer aux pompiers les capacités situées à proximité de la fuite qui sont à protéger (refroidir) en priorité.